

अध्याय 4

CHAPTER 4

कार्बन एवं उसके यौगिक

CARBON AND ITS COMPOUNDS

इस अध्याय में जानेंगे

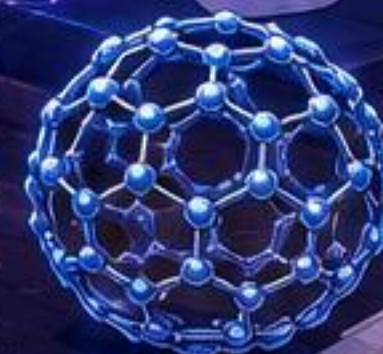
- कार्बन का परिचय एवं विशेषताएँ
- संयोजकता, सहसंयोजक बंध
- इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना
- बहुरूपता – हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन
- संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक
- समजातीय श्रेणी एवं नामकरण
- एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल
- साबुन एवं अपमार्जक
- महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएँ
- बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न



हीरा (Diamond)



ग्रेफाइट
(Graphite)



फुलरीन
(Fullerene)

सीखने के उद्देश्य



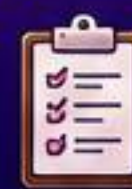
कार्बन के गुणों
एवं संरचना
को समझना



कार्बन यौगिकों
का वर्गीकरण
करना



रासायनिक
अभिक्रियाओं
को समझना



दैनिक जीवन
में उपयोग को
जानना



बोर्ड परीक्षा में
उच्च अंक प्राप्त
करना

इस अध्याय की खास बातें

- ✓ सरल भाषा में सम्पूर्ण व्याख्या
- ✓ आसान ट्रिक्स और स्मरणीय चार्ट
- ✓ प्रैक्टिस प्रश्न + PYQ (बोर्ड पैटर्न)
- ✓ एक पेज रिविजन चार्ट अंत में



वैज्ञानिक कहते हैं...

“कार्बन जीवन का आधार है,
इसके बिना जीवन की कल्पना भी
संभव नहीं!”

– जे. बी. एस. हेल्वेन



याद रखने की टिप

कार्बन की दुनिया बहुत बड़ी है,
समझ लो इसे, यह कभी
कठिन नहीं लगेगी!





अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक

(CARBON AND ITS COMPOUNDS)



अध्याय परिचय (Chapter Introduction)

कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। कार्बन की विशेषता है कि यह अपने साथ चार सहसंयोजक बंध बनाकर असंख्य यौगिक बनाता है। कार्बन के यौगिक हमारे दैनिक जीवन में हर जगह पाए जाते हैं – भोजन, वस्त्र, ईंधन, औषधि, प्लास्टिक आदि।



सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)

- ✓ कार्बन के गुणों एवं विशेषताओं को समझना।
- ✓ सहसंयोजक बंध तथा इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना को जानना।
- ✓ कार्बन की बहुरूपता (हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन) को समझना।
- ✓ संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर सीखना।
- ✓ समजातीय श्रेणी और नामकरण प्रणाली को समझना।
- ✓ एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल एवं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ सीखना।
- ✓ साबुन एवं अपमार्जकों का निर्माण एवं उपयोग जानना।
- ✓ कार्बन यौगिकों का जीवन में महत्व समझना।



यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है?

- कार्बन यौगिक सभी जीवित जीवों के शरीर के मूल घटक हैं।
- प्लास्टिक, रबर, औषधि, कीटनाशक, ईंधन सभी कार्बन यौगिकों से बने हैं।
- जीवन की सभी जैविक क्रियाएँ कार्बन यौगिकों पर आधारित हैं।
- औद्योगिक उत्पादों का निर्माण कार्बन यौगिकों से होता है।
- पर्यावरण एवं पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण में कार्बन यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।



प्रकृति में कार्बन (Carbon in Nature)

कार्बन तत्व पृथ्वी पर निम्न रूपों में पाया जाता है –



कोयला
(Coal)



हीरा
(Diamond)



ग्रेफाइट
(Graphite)



कच्चा तेल
(Petroleum)



प्राकृतिक गैस
(Natural Gas)



चूना पत्थर
(Limestone)



जीवित जीवों में
(Organic Matter)



वायुमंडल में CO₂
(Carbon Dioxide)

कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान होने के कारण अत्यंत उपयोगी तत्व है।



कार्बन की विशेषताएँ (Properties of Carbon)

- कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था – 2, 4 होती है।
- कार्बन चतुसंयोजी (Tetravalent) होता है अर्थात् यह चार सहसंयोजक बंध बना सकता है।
- कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएँ, वृत्त तथा शाखाएँ बना सकते हैं।
- कार्बन स्वयं से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि तत्वों से सहसंयोजक बंध बनाता है।
- कार्बन की बहुरूपता (Allotropy) पाई जाती है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन इसके उदाहरण हैं।

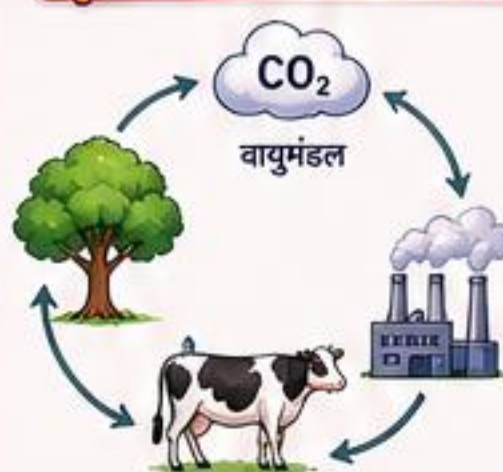


कार्बन का प्रतीक एवं स्थिति

प्रतीक (Symbol) : C
परमाणु क्रमांक : 6
परमाणु द्रव्यमान : 12 u
समूह (Group) : 14
आवर्त (Period) : 2
परिवार : कार्बन परिवार



कार्बन चक्र (Carbon Cycle)

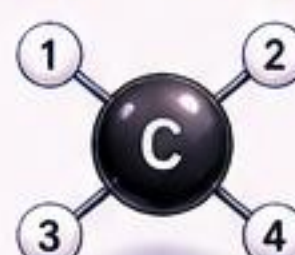


प्रकाश संश्लेषण
(Plants Absorb CO₂)
↓
जैविक पदार्थ बनते हैं
↓
जीवों द्वारा उपयोग
↓
श्वसन द्वारा CO₂
वायुमंडल में वापस



याद रखने की ट्रिक (Memory Tips)

कार्बन के चार हाथ याद रखो –



ये चार हाथ हैं –
1. हाइड्रोजन
2. ऑक्सीजन
3. नाइट्रोजन
4. अन्य तत्व

यही बनाते हैं कार्बन के अनगिनत यौगिक।

“कार्बन जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं!”



अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक

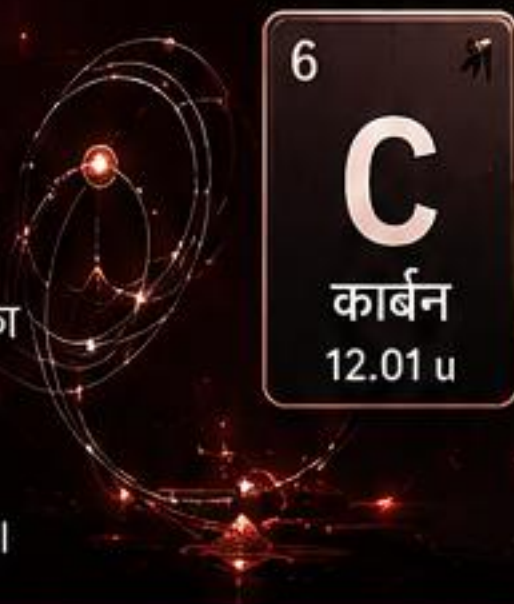
(CARBON AND ITS COMPOUNDS)



3. कार्बन का परिचय, संयोजकता (Valency) एवं सहसंयोजक बंध (Covalent Bond)

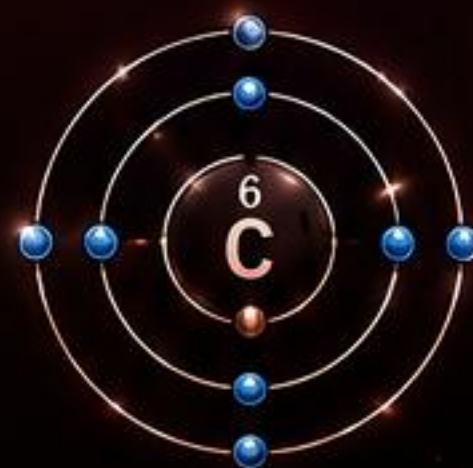
3.1 कार्बन का परिचय (Introduction of Carbon)

- कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है।
- यह प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
- यह सभी जीवित प्राणियों के शरीर का मुख्य आधार है।
- जीवन के लिए आवश्यक सभी जैव यौगिक कार्बन पर आधारित होते हैं।



3.2 कार्बन की संयोजकता (Valency of Carbon)

- कार्बन की संयोजकता 4 होती है।
- अर्थात् कार्बन अपने बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है।
- यह 4 इलेक्ट्रॉन देकर या साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बनाता है।
- इसीलिए कार्बन बहुत स्थायी और विविध यौगिक बनाता है।



★ कार्बन हमेशा चार बंध बनाता है और अष्टक नियम (Octet Rule) का पालन करता है।

3.3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना

(1) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

- कार्बन का परमाणु क्रमांक = 6
- इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है –

$$K = 2, L = 4$$



(2) इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना (Lewis Structure)

- कार्बन के चार संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें बिंदु (•) द्वारा दर्शाया जाता है।



नोट :

ये 4 बिंदी (•) कार्बन की संयोजकता को दर्शाते हैं, जो बंधन बनाने में भाग लेते हैं।

3.4 सहसंयोजक बंध (Covalent Bond)

- दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं, इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं।
- यह बंध गैर-धातु तत्वों के बीच बनता है।
- कार्बन अपने चार संयोजक इलेक्ट्रॉनों द्वारा चार सहसंयोजक बंध बनाता है।
- सहसंयोजक बंध बहुत मजबूत होते हैं और यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करते हैं।

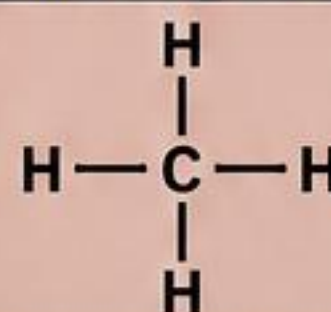
उदाहरण : H_2 तथा CH_4

(i) हाइड्रोजन अणु (H_2)



एक सहसंयोजक बंध

(ii) मीथेन (CH_4)



चार सहसंयोजक बंध

💡 याद रखने की ट्रिक

“कार्बन है महान, बनाता चार बंध”
(4 bond) हमेशा रहता है प्रबल एवं स्थिर”
सदैव अविचल।”

कार्बन की विशेषताएँ

- यह छोटे आकार का होता है।
- इसकी संयोजकता अधिक (4) होती है।
- यह स्वयं से, अन्य कार्बन से तथा अन्य तत्वों से बंध बनाता है।
- कार्बन-कार्बन बंध बहुत स्थायी होते हैं जिसके कारण लम्बी शृंखलाएँ एवं जटिल यौगिक बनते हैं।
- यह बहुरूपता प्रदर्शित करता है (हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि)।

★ महत्व (Importance)

- जीवन का आधार
- ऊर्जा के स्रोत (कोयला, पेट्रोलियम)
- प्लास्टिक, दवाईयाँ, रबर, साबुन
- रंग, कीटनाशक, विस्फोटक आदि
- जैव-अणुओं का निर्माण (काबोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, DNA)

📖 बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

- कार्बन की संयोजकता = 4
- परमाणु क्रमांक = 6
- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = K_2, L_4
- बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन = 4
- इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना = 4 बिंदु
- सहसंयोजक बंध = साझा इलेक्ट्रॉन द्वारा



“ज्ञान वह शक्ति है, जो अंधकार को चीरकर भविष्य को प्रकाशित करती है।”



BEST NOTES



BEST GUIDANCE



BEST FUTURE

अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक (CARBON AND ITS COMPOUNDS)



4. बहुरूपता (Allotropy) – कार्बन के विभिन्न रूप

कार्बन एक अद्भुत तत्व है जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसे बहुरूपता (Allotropy) कहते हैं। कार्बन के प्रमुख तीन रूप – हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलरीन हैं।

1. हीरा (Diamond)

- यह कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप है।
- इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु चार सहसंयोजक बंध बनाता है।
- इसका क्रिस्टल संरचनात्मक रूप त्रिविम जालक (3D lattice) होता है।
- उपयोग : आभूषण, ड्रिल, कटर आदि बनाने में।



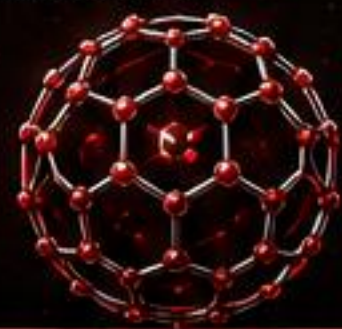
2. ग्रेफाइट (Graphite)

- यह कार्बन का मुलायम रूप है।
- प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन सहसंयोजक बंध बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है।
- परतों के बीच कमजोर आकर्षण होता है।
- उपयोग : पेंसिल की लीड, लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड आदि में।



3. फुलरीन (Fullerene)

- यह कार्बन का गोलाकार या बेलनाकार संरचना वाला रूप है।
- इसका सबसे प्रसिद्ध रूप C_{60} (बक्कीबॉल) है।
- इसमें 12 पंचभुज और 20 षट्भुज होते हैं।
- उपयोग : नैनो टेक्नोलॉजी, दवाओं की डिलीवरी आदि में।



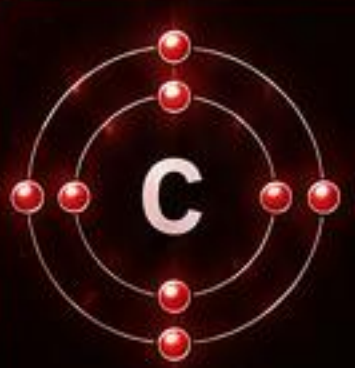
याद रखने की ट्रिक

हीरा चमके – सबसे कठोर और Chamkeela,
ग्रेफाइट लिखे – पेंसिल में काम आए,
फुलरीन फुल जैसा – गेंद के आकार का।
(हीरा – Hard, ग्रेफाइट – लिखे,
फुलरीन – Football जैसा)

★ महत्वपूर्ण तथ्य

- ✓ कार्बन की बहुरूपता उसके परमाणुओं के संयोजन एवं व्यवस्था में अंतर के कारण होती है।
- ✓ सभी रूपों में परमाणु कार्बन ही होता है, पर संरचना अलग होती है।
- ✓ प्रकृति में कार्बन के अन्य रूप भी पाए जाते हैं जैसे – कोयला, कोक आदि।

4.1 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं संयोजकता

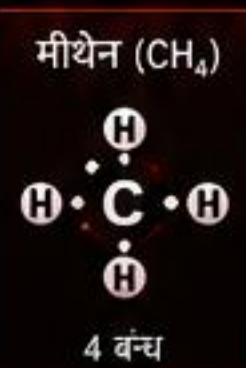


- परमाणु क्रमांक = 6
- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2, 4
- बाह्यतम कक्षा (L-shell) में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
- कार्बन की संयोजकता = 4 (क्योंकि यह अपने बाह्यतम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर स्थिर अष्टक प्राप्त करता है।)

संयोजकता (Valency) की व्याख्या
कार्बन चार सहसंयोजक बंध बनाता है इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है।

4

4.2 इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना (Electron Dot Structure)



★ नोट : विन्दु (•) इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं तथा दो विन्दुओं की साझेदारी एक सहसंयोजक बंध को दर्शाती है।

4.3 सहसंयोजक बंध के प्रकार

(i) एकल सहसंयोजक बंध (Single Covalent Bond)

H : H एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी

उदाहरण : H_2 , CH_4

(ii) द्वि सहसंयोजक बंध (Double Covalent Bond)

Ö = Ö दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी

उदाहरण : O_2 , CO_2

(iii) त्रि सहसंयोजक बंध (Triple Covalent Bond)

:N ≡ N: तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी

उदाहरण : N_2 , C_2H_2

याद रखने की ट्रिक

एकल बंध – एक हाथ मिलाना (1 जोड़ी)
द्वि बंध – दोनों हाथ मिलाना (2 जोड़ी)
त्रि बंध – गले लगाना (3 जोड़ी)
(1 हाथ – 1 बंध, 2 हाथ – 2 बंध,
3 हाथ – 3 बंध)

★ बहुरूपता की तुलना (Comparison Table)

गुणधर्म	हीरा (Diamond)	ग्रेफाइट (Graphite)	फुलरीन (Fullerene)
संरचना	त्रिविम जालक	परतदार संरचना	गोलाकार/बेलनाकार
कठोरता	अत्यधिक कठोर	मुलायम	मध्यम
विद्युत चालकता	विद्युत का कुचालक	विद्युत का सुचालक	अर्धचालक
घनत्व	अधिक	कम	मध्यम
उपयोग	आभूषण, ड्रिल, कटर	पेंसिल लीड, लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड	नैनो टेक, दवाएँ, सासथी विज्ञान

Exam Booster

- कार्बन की संयोजकता = 4
- कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
- कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है।
- कार्बन की बहुरूपता संरचना में अंतर के कारण होती है।
- हीरा कठोर, ग्रेफाइट मुलायम, फुलरीन गोलाकार होता है।
- एकल बंध = 1 जोड़ी, द्वि बंध = 2 जोड़ी, त्रि बंध = 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी।



Board Tip

बहुरूपता, संयोजकता, सहसंयोजक बंध और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना – बोर्ड परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। परिभाषा, संरचना और उदाहरण याद जरूर करें।



ज्ञान ही शक्ति है,
और विज्ञान उसका प्रकाश।
– SK MISSION BOARD

इस पेज से मिलने वाले Key Points

- ✓ कार्बन की संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
- ✓ इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना
- ✓ सहसंयोजक बंध के प्रकार
- ✓ कार्बन की बहुरूपता और उनके उपयोग

अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक

(CARBON AND ITS COMPOUNDS)



5. संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक

- कार्बन परमाणु आपस में एकल, द्वि या त्रि बंध बनाकर लम्बी श्रृंखलाएँ या वलयाकार संरचनाएँ बना सकते हैं।
- यौगिकों को हाइड्रोजन के सापेक्षीय अधिक या कम होने के आधार पर संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों में बांटा जाता है।
- संतृप्त यौगिकों में केवल एकल बंध होते हैं।
- असंतृप्त यौगिकों में एक या एक से अधिक द्वि बंध या त्रि बंध होते हैं।

संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिकों में अंतर

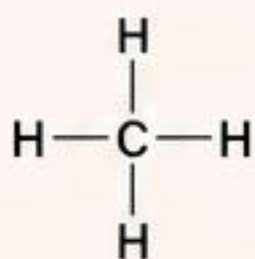
विशेषता	संतृप्त यौगिक	असंतृप्त यौगिक
बंधन का प्रकार	केवल एकल बंध	द्वि बंध या त्रि बंध उपस्थित
हाइड्रोजन की मात्रा	अधिकतम	सापेक्षतः कम
सामान्य सूत्र	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n+2} (द्वि बंध) C_nH_{2n-2} (त्रि बंध)
उदाहरण	मीथेन, एथेन, प्रोपेन	एथीन, एथाइन

5.1 संतृप्त कार्बन यौगिक (Saturated Compounds)

- इन यौगिकों में सभी कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं।
- इन्हें एल्केन (Alkanes) भी कहते हैं।

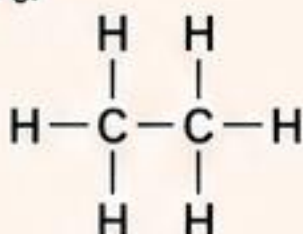
उदाहरण

(i) मीथेन (CH_4)



- परमाणु क्रमांक (C) = 6
- संरचना =
- अणु सूत्र = CH_4
- नाम = मीथेन
- यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है।

(ii) एथेन (C_2H_6)



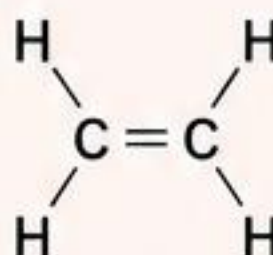
- संरचना =
- अणु सूत्र = C_2H_6
- नाम = एथेन
- यह पेट्रोलियम गैस में पाया जाता है।

5.2 असंतृप्त कार्बन यौगिक (Unsaturated Compounds)

- इन यौगिकों में एक या अधिक द्वि बंध या त्रि बंध होते हैं।
- इन्हें एल्कीन (Alkenes) और एल्काइन (Alkynes) कहते हैं।

उदाहरण

(i) एथीन (C_2H_4)



- संरचना =
- अणु सूत्र = C_2H_4
- नाम = एथीन
- यह फल पकाने गैस (एथिलीन) के रूप में प्रयोग होता है।

(ii) एथाइन (C_2H_2)



- संरचना =
- अणु सूत्र = C_2H_2
- नाम = एथाइन
- यह गैस वेल्डिंग में उपयोग होती है।

6. समजातीय श्रेणी (Homologous Series)

- ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं और जिनके क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में $-CH_2$ का अंतर होता है, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं।
- इनके सामान्य गुण समान तथा आवृत्त भार क्रमशः बढ़ता जाता है।
- प्रत्येक श्रेणी का एक सामान्य सूत्र (General Formula) होता है।

श्रेणी का नाम	सामान्य सूत्र	पहला सदस्य	दूसरा सदस्य	तीसरा सदस्य
एल्केन (Alkanes)	C_nH_{2n+2}	CH_4 मीथेन	C_2H_6 एथेन	C_3H_8 प्रोपेन
एल्कीन (Alkenes)	C_nH_{2n}	C_2H_4 एथीन	C_3H_6 प्रोपीन	C_4H_8 ब्यूटीन
एल्काइन (Alkynes)	C_nH_{2n-2}	C_2H_2 एथाइन	C_3H_4 प्रोपाइन	C_4H_6 ब्यूटाइन



श्रेणी के सामान्य गुण

- सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं।
- क्रमागत दो सदस्यों में $-CH_2$ का अंतर होता है।
- अणु भार क्रमशः बढ़ता जाता है।
- भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है।

7. नामकरण के नियम (IUPAC Rules)

- सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनो।
- श्रृंखला की संख्या का चयन इस प्रकार करें कि उपस्थापक समूहों (Functional Groups) के स्थानों की संख्या न्यूनतम हो।
- उपस्थापक समूहों के नाम को उपसर्ग के रूप में लिखें।
- अंत में मूल श्रृंखला के नाम के अंत में -न (ane), -ईन (ene), -आइन (yne) लगाएँ (बंधन के प्रकार के अनुसार)।
- सभी उपस्थापक समूहों को वर्णक्रमानुसार (Alphabetical Order) लिखें।

नोट : उपसर्ग di-, tri-, tetra- आदि का प्रयोग संख्या बताने के लिए करते हैं।

★ महत्वपूर्ण बिंदु

- कार्बन चार सहसंयोजक बंध बना सकता है।
- कार्बन की लंबी श्रृंखलाएँ बनाने की क्षमता उसे विशिष्ट बनाती है।
- कार्बन यौगिकों की संख्या अत्यधिक होती है, जिससे जीवन संभव है।
- कार्बन के यौगिकों का व्यापक उपयोग दैनिक जीवन में होता है।

याद रखने की ट्रिक

संतृप्त = सभी बंध एकल
(तृप्त = Hydrogen से भरपूर)

असंतृप्त = इसमें Double
या Triple बंध जरूर

ट्रिक : एकल = एकदम फुल
डबल = थोड़ा कम, ट्रिपल = और कम



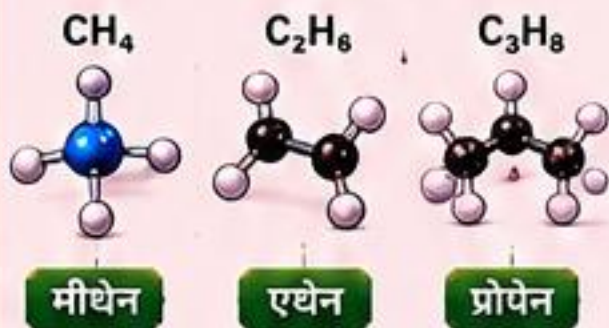
“कार्बन छोटा है, लेकिन इसकी कल्पना अपार है।”

अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक (Carbon and Its Compounds)

8. कार्बन के प्रमुख यौगिक (Important Compounds of Carbon)

(1) एल्केन (Alkanes)

- संतृप्त हाइड्रोकार्बन
- सामान्य सूत्र : C_nH_{2n+2}
- उदाहरण : मीथेन, एथेन, प्रोपेन



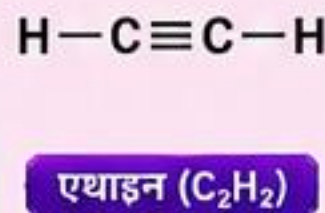
(2) एल्कीन (Alkenes)

- असंतृप्त (एक बंध)
- सामान्य सूत्र : C_nH_{2n}
- उदाहरण : एथीन, प्रोपीन



(3) एल्कोइन (Alkynes)

- असंतृप्त (तीन बंध)
- सामान्य सूत्र : C_nH_{2n-2}
- उदाहरण : एथाइन

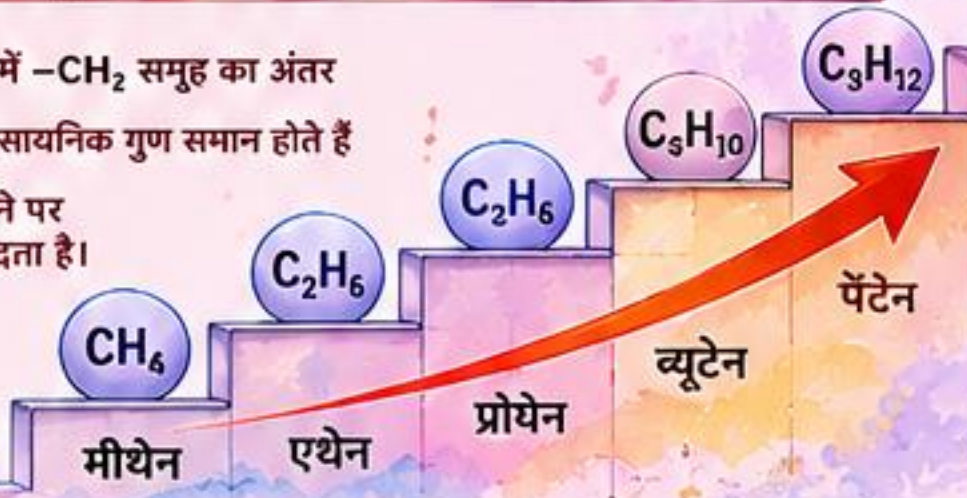


9. कार्यान्तक समूह (Functional Groups)

समूह	संरचना	उदाहरण	नाम
हेलोजन (-X)	$-X$ (F, Cl, Br, I)	CH_3-Cl	क्लोरोमीथेन
हाइड्रॉक्सिल (-OH)	$-OH$	C_2H_5-OH	एथेनॉल
कार्बोक्सिल (-COOH)	$-COOH$	CH_3-COOH	एथेनोइक अम्ल
एल्डिहाइड (-CHO)	$-CHO$	CH_3-CHO	एथेनल
कीटोन ($>C=O$)	$>C=O$	$CH_3-CO-CH_3$	प्रोपेनोन

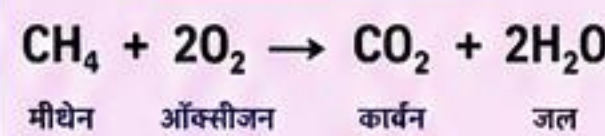
10. एथेन श्रृंखला - उदाहरण (Homologous Series Examples)

- प्रत्येक सदस्य में $-CH_2$ समूह का अंतर
- भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं
- क्रम में वृद्धि होने पर वृत्त्युपान भी बढ़ता है।

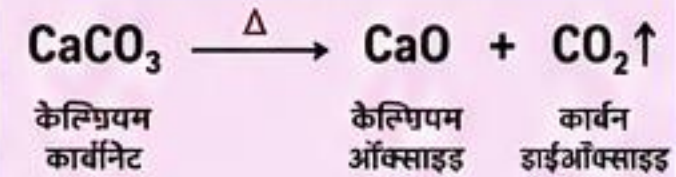


11. रासायनिक अभिक्रियाएँ (Chemical Reactions)

(i) दहन (Combustion)



(ii) अपघटन (Decomposition)



12. एथेनॉल (C_2H_5OH)

- संरचना : CH_3-CH_2-OH
- यह एक अल्कोहल होता है।
- उपयोग :
 - ईंधन के रूप में
 - दवाइयों में
 - सैनिटाइजर में
 - परफ्यूम में



12.1 एथेनोइक अम्ल (CH_3COOH)

- सिरका में पाया जाता है।
- संरचना : CH_3-COOH
- उपयोग :
 - खाने में (सिरका)
 - औद्योगिक उपयोग में
 - दवाइयों में



13. साबुन एवं अपमार्जक (Soap & Detergent)

साबुन (Soap)

- वसा/तेल + क्षार (NaOH)
 - उत्पाद : साबुन
- वसा + NaOH → साबुन + ग्लिसरॉल



अपमार्जक (Detergent)

- पेट्रोलियम आधारित
- कठोर जल में भी प्रभावी



14. दैनिक जीवन में कार्बन यौगिक



याद रखने की ट्रिक (Memory Trick)

मीठा एथेन, प्यारा प्रोपेन,
ब्यूटेन बड़ा, पेंटेन और लंबा!



हर अगला सदस्य पिछले से $-CH_2$ जुड़ा होता है।

“ज्ञान ही शक्ति है, और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।”

अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक (CARBON AND ITS COMPOUNDS)

7. समजातीय श्रेणी (Homologous Series) एवं नामकरण (Nomenclature)

- समजातीय श्रेणी ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह है जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं तथा उनके क्रमागत सदस्यों में $-\text{CH}_2$ का अंतर होता है।
- इनके भौतिक गुण क्रमागत रूप से बदलते हैं।
- सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र (General Formula) समान होता है।
- कार्बन यौगिकों का नामकरण IUPAC नियमों के अनुसार किया जाता है।

समजातीय श्रेणी की विशेषताएँ

- ✓ सभी सदस्यों में समान कार्यात्मक समूह होता है।
- ✓ क्रमागत सदस्यों में $-\text{CH}_2$ का अंतर होता है।
- ✓ भौतिक गुण क्रमागत रूप से बदलते हैं।
- ✓ रासायनिक गुण समान होते हैं।
- ✓ इनका सामान्य सूत्र समान होता है।

प्रमुख समजातीय श्रेणियाँ

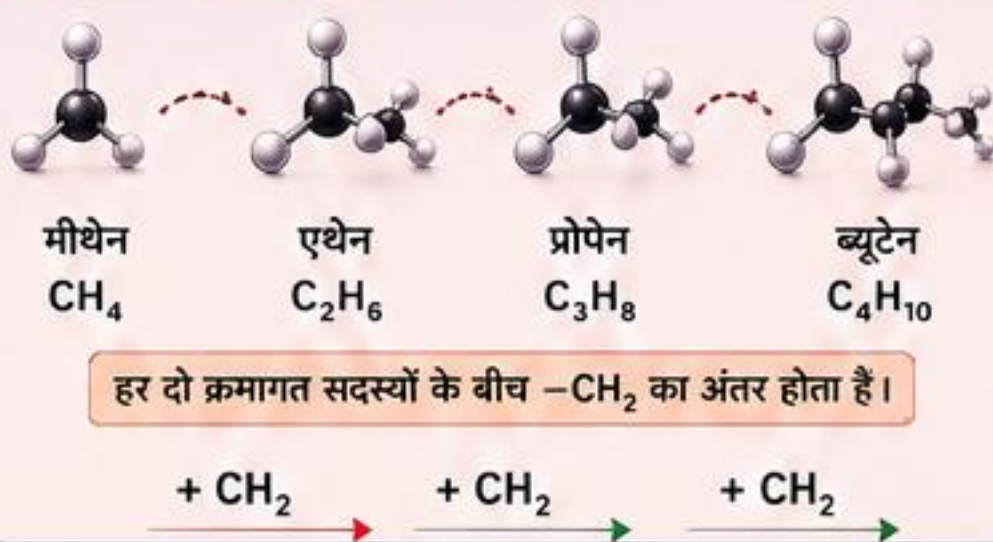
श्रेणी का नाम	कार्यात्मक समूह	सामान्य सूत्र	पहले चार सदस्य	नामकरण का ढंग	उदाहरण	
एल्केन (Alkanes)	—	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$	मीथेन CH_4 एथेन C_2H_6 प्रोपेन C_3H_8 ब्यूटेन C_4H_{10}	सबसे लंबी शृंखला को पहचानकर अंत में -ने (-ane) लगाया जाता है।	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ प्रोपेन (Propane)	
एल्कीन (Alkenes)	$\text{C}=\text{C}$	C_nH_{2n}	एथेन C_2H_4 प्रोपेन C_3H_6 ब्यूटेन C_4H_8 पेंटेन C_5H_{10}	सबसे लंबी शृंखला को पहचानकर अंत में -ीन (-ene) लगाया जाता है।	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ प्रोपीन (Propene)	
एल्काइन (Alkynes)	$\text{C}\equiv\text{C}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$	एथाइन C_2H_2 प्रोपाइन C_3H_4 ब्यूटाइन C_4H_6 पेंटाइन C_5H_8	सबसे लंबी शृंखला को पहचानकर अंत में -ाइन (-yne) लगाया जाता है।	$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$ प्रोपाइन (Propyne)	
एल्कोहॉल (Alcohols)	$-\text{OH}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{OH}$ या $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$	मेथेनॉल CH_3OH एथेनॉल $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ प्रोपेनॉल $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ ब्यूटेनॉल $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	सबसे लंबी शृंखला को पहचानकर अंत में -ऑल (-ol) लगाया जाता है।	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$ एथेनॉल (Ethanol)	
कार्बोक्सिलिक अम्ल (Carboxylic Acids)	$-\text{COOH}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ या $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}_2$	मेथेनोइक अम्ल HCOOH एथेनोइक अम्ल CH_3COOH प्रोपेनोइक अम्ल $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ ब्यूटेनोइक अम्ल $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$	सबसे लंबी शृंखला को पहचानकर अंत में -ओइक अम्ल (-oic acid) लगाते हैं।	CH_3-COOH एथेनोइक अम्ल (Acetic Acid)	

नामकरण के प्रमुख नियम (IUPAC Rules)

- सबसे लंबी कार्बन शृंखला को चुनो।
- शृंखला को इस प्रकार क्रमांकित करो कि कार्यात्मक समूह को सबसे कम संख्या मिले।
- कार्यात्मक समूह, उपसर्ग (Prefix) और प्रत्यय (Suffix) का सही क्रम रखो।
- उपसर्ग, मूल नाम से पहले तथा प्रत्यय अंत में लिखो।
- एक से अधिक समान समूह होने पर di-, tri-, tetra- आदि उपसर्ग का प्रयोग करो।



शृंखला में $-\text{CH}_2$ का अंतर



याद रखने की ट्रिक

“एल्केन शांत, एल्कीन दमदार,
एल्काइन तिगुना प्रहार,
एल्कोहॉल प्यारा सा यार,
कार्बोक्सिलिक अम्ल खट्टा व्यापार!”



★ महत्वपूर्ण तथ्य

- समजातीय श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ-साथ क्वथनांक और गलनांक बढ़ते हैं।
- कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण मुख्यतः उनके कार्यात्मक समूह पर निर्भर करते हैं।



Board Tip

समजातीय श्रेणी, नामकरण और सामान्य सूत्र कौर अच्छे से याद कर लो।
यह प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते हैं।



Exam Booster

- ✓ समजातीय श्रेणी → गुण समान, $-\text{CH}_2$ का अंतर
- ✓ एल्केन → $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ एल्कीन → C_nH_{2n}
- ✓ एल्काइन → $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ एल्कोहॉल → $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$
- ✓ कार्बोक्सिलिक अम्ल → $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$



“ज्ञान से ही भविष्य निर्माण होता है!”

अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक

(CARBON AND ITS COMPOUNDS)

12. कार्यात्मक समूह (Functional Groups)

- कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म मुख्य रूप से उपस्थित कार्यात्मक समूह द्वारा निर्धारित होते हैं।
- कार्यात्मक समूह वे परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो यौगिक की रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है।
- नीचे कुछ प्रमुख कार्यात्मक समूह दिए गए हैं -

कार्यात्मक समूह	संरचना	उदाहरण	यौगिक का नाम	प्रमुख गुणधर्म
हाइड्रॉक्सिल समूह (-OH)	$\text{—}\ddot{\text{O}}\text{—H}$	$\text{CH}_3\text{—OH}$	एथेनॉल (Ethanol)	जल में विलेय, मध्यम उबालांक
कार्बोक्सिल समूह (-COOH)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—OH} \end{array}$	$\text{CH}_3\text{—COOH}$	ऐसीटिक अम्ल (Acetic Acid)	अम्लीय प्रकृति, खट्टा स्वाद
फॉर्मिल समूह (-CHO)	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—H} \end{array}$	$\text{CH}_3\text{—CHO}$	एथेनल (Ethanal)	एल्डिहाइड की गुणधर्म
कीटोन समूह (>C=O)	$\text{—}\ddot{\text{C}}=\text{O}$	$\text{CH}_3\text{—CO—CH}_3$	प्रोपेनोन (Propanone)	कीटोन की विशिष्ट गंध
एमीनो समूह (-NH ₂)	$\begin{array}{c} \text{—}\ddot{\text{N}}\text{—H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\text{CH}_3\text{—NH}_2$	मेथेनएमीन (Methylamine)	क्षारीय प्रकृति, दुर्गंध

13. कार्बन यौगिकों की संरचना के प्रकार

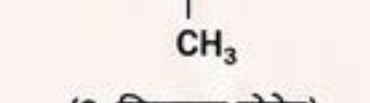
कार्बन यौगिकों की संरचनाएँ मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं -

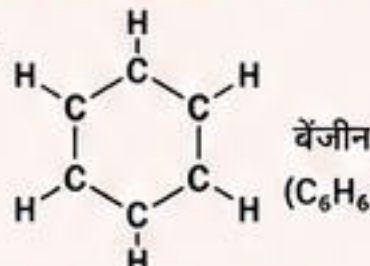
- (i) रैखिक शृंखला (Straight Chain)

उदाहरण : $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ (ब्यूटेन)

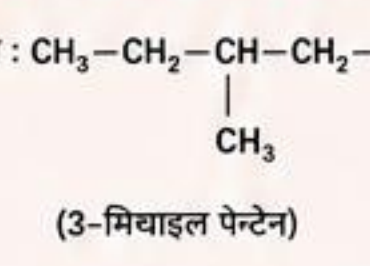

- (ii) शाखित शृंखला (Branched Chain)

उदाहरण : $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{—CH—CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ (2-मिथाइल प्रोपेन)


- (iii) समवर्ती शृंखला (Cyclic Chain)

उदाहरण :  बेंजीन (C₆H₆)
- (iv) मिश्रित शृंखला (Mixed Chain)

उदाहरण : $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH—CH}_2\text{—CH}_3$ (3-मिथाइल पेन्टेन)



14. समावयवता (Isomerism)

- ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग हो तथा गुणधर्म भिन्न हों, समावयव कहलाते हैं।
- समावयवता दो प्रकार की होती है - संरचनात्मक समावयवता एवं स्थानिक समावयवता आगेदि।

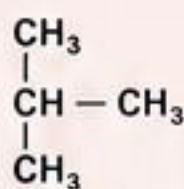
(A) संरचनात्मक समावयवता (Structural Isomerism)

(i) शृंखला समावयवता (Chain Isomerism)

- आणविक सूत्र : C₄H₁₀



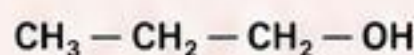
ब्यूटेन (n-ब्यूटेन)



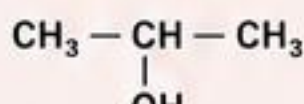
2-मिथाइल प्रोपेन (आइसोब्यूटेन)

(ii) स्थिति समावयवता (Position Isomerism)

- आणविक सूत्र : C₂H₆O



प्रोपेन-1-ऑल

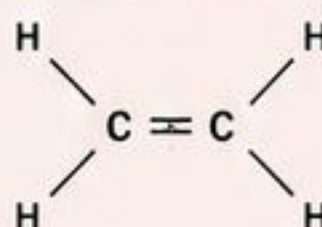


प्रोपेन-2-ऑल

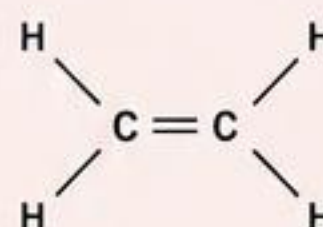
(B) स्थानिक समावयवता (Stereoisomerism)

(i) ज्यामितीय समावयवता (Geometrical Isomerism)

- आणविक सूत्र : C₂H₄



सिस-ब्यूटीन (cis-butene)



ट्रांस-ब्यूटीन (trans-butene)

याद रखने की ट्रिक्स

समावयवता का मतलब -

“एक जैसा फॉर्मूला,
पर अलग है ढांचा,
इससे बदलते गुण
और व्यवहार सच्चा!”

15. कार्बन यौगिकों के भौतिक गुणधर्म

- कार्बन यौगिकों के सामान्य भौतिक गुणधर्म निम्न हैं -
- अधिकांश कार्बनिक यौगिकों के गलनांक एवं उबालांक अपेक्षाकृत कम होते हैं।
- वे प्रायः वाष्पशील होते हैं।
- अधिकांश कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों (जैसे - बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म) में विलेय होते हैं।
- इनकी घनत्व प्रायः जल से कम होती है।
- वे विजली के कुचालक होते हैं।



16. कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म

- कार्बन यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएँ निम्न कारकों पर निर्भर करती हैं -
- कार्यात्मक समूह की प्रकृति
- कार्बन शृंखला की संरचना
- प्रतिस्थापकों का प्रभाव
- प्रतिक्रियाओं की शर्तें



महत्वपूर्ण सामान्य अभिक्रियाएँ

- (i) दहन (Combustion)

कार्बनिक यौगिक + O₂ → CO₂ + H₂O + ऊष्मा
- (ii) प्रतिस्थापन (Substitution)

R-H + X₂ → R-X + HX (प्रकाश की उपस्थिति में)
- (iii) योग (Addition)

C₂H₄ + H₂ → C₂H₆ (Ni, 150°C)
- (iv) विलोपन (Elimination)

C₂H₅-Br + KOH (alc.) → C₂H₄ + KBr + H₂O

Board Tip

कार्बनिक रसायन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है - संरचना को चित्र द्वारा समझो और अभ्यास करो अधिक से अधिक।

Exam Booster

- कार्यात्मक समूह याद करें।
- शृंखला प्रकार और समावयवता के उदाहरण करें।
- अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने का अभ्यास करें।
- NCERT के सभी प्रश्न अवश्य हल करें।

Quick Revision

- समावयवता = समान सूत्र, अलग संरचना
- कार्बनिक यौगिक = C, आधारित यौगिक
- कार्यात्मक समूह = गुणधर्म निर्धारित करते हैं
- दहन = CO₂ + H₂O + ऊष्मा

अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक (CARBON AND ITS COMPOUNDS)

17. संस्थान एवं अनुनाद (Induction and Resonance)

- कार्बन यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या वितरण स्थायी नहीं होता।
- कुछ अणुओं में एक से अधिक संरचनाएँ लिखी जा सकती हैं जो केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थान बदलने से बनती हैं, इन्हें अनुनादी संरचनाएँ कहते हैं।
- इस घटना को अनुनाद (Resonance) कहते हैं।

संस्थान प्रभाव (Inductive Effect)

किसी समूह द्वारा σ -बन्ध के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना या धक्का देना संस्थान प्रभाव कहलाता है।

उदाहरण :

—I समूह (इलेक्ट्रॉन आकषी)

$-\text{NO}_2 > -\text{CN} > -\text{COOH} > -\text{Cl} > -\text{H}$

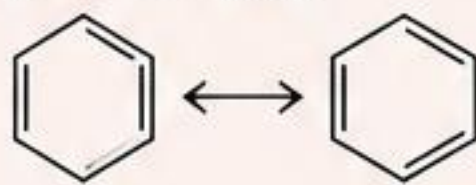
—+I समूह (इलेक्ट्रॉन दाता)

$-\text{CH}_3 > -\text{C}_2\text{H}_5 > -\text{OH} > -\text{NH}_2$

अनुनाद (Resonance)

जब किसी अणु की संरचना को लिखने के लिए दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएँ संभव हों, तो उसे अनुनाद कहते हैं।

उदाहरण : बेंजीन (C_6H_6)



दो अनुनादी संरचनाएँ

18. कार्बन यौगिकों के भौतिक गुणधर्म

- कार्बन यौगिकों के भौतिक गुणधर्म उनके अणु आकार, अणु द्रव्यमान, अंतराअणु बल (Intermolecular forces) आदि पर निर्भर करते हैं।
- सामान्यतः ये यौगिक सहसंयोजक होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं।
- जैसे-जैसे अणु का आकार तथा अणु द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे-वैसे क्वथनांक एवं गलनांक बढ़ते हैं।

यौगिकों की श्रृंखला	अणु सूत्र	क्वथनांक ($^{\circ}\text{C}$)	गलनांक ($^{\circ}\text{C}$)	जल में विलेयता
मीथेन	CH_4	-161.5	-182.5	अघुलनशील
एथेन	C_2H_6	-88.6	-183.3	अघुलनशील
प्रोपेन	C_3H_8	-42.1	-189.7	अघुलनशील
ब्यूटेन	C_4H_{10}	-0.5	-138.3	अघुलनशील
एथेनॉल	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	78.4	-114.1	पूरी तरह विलेय
एथेनोइक अम्ल	CH_3COOH	118.1	16.6	पूरी तरह विलेय

19. कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म

- कार्बन यौगिक covalent (सहसंयोजक) प्रकृति के होते हैं।
- इनके अभिक्रियाएँ सामान्यतः धीमी होती हैं।
- ये दहन, प्रतिस्थापन, योग, विलोपन, ऑक्सीकरण और अपचयन जैसी अभिक्रियाएँ करते हैं।
- ये यौगिक अवसर विशेष उत्प्रेरक, ताप तथा दाब की आवश्यकता के साथ अभिक्रिया करते हैं।

मुख्य प्रकार की अभिक्रियाएँ

(i) दहन अभिक्रिया (Combustion)

ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO_2 और H_2O बनाते हैं।



(ii) प्रतिस्थापन अभिक्रिया (Substitution)

किसी अल्प / समूह के स्थान पर दूसरा अल्प / समूह आ जाता है।



(iii) योग अभिक्रिया (Addition)

असंतुल यौगिकों में दो अणुओं का आपस में जुड़ जाना।



(v) ऑक्सीकरण अभिक्रिया (Oxidation)

हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना।



(vi) अपचयन अभिक्रिया (Reduction)

हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना।



20. दहन अभिक्रिया (Combustion)

कार्बन यौगिकों का ऑक्सीजन में जलना दहन अभिक्रिया कहलाती है।

(i) हाइड्रोकार्बन का दहन



मीथेन ऑक्सीजन कार्बन जल
हाइड्रोजन डाइऑक्साइड



(ii) अपूर्ण दहन



मीथेन ऑक्सीजन कार्बन जल
मोनोऑक्साइड

(अल्प ऑक्सीजन में)



(iii) अत्यल्प दहन



मीथेन ऑक्सीजन कार्बन (काालिख) जल

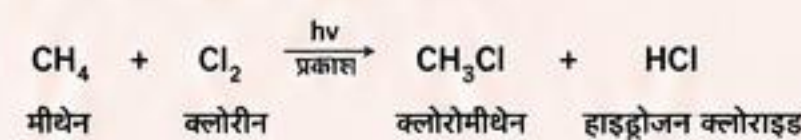
(बहुत कम ऑक्सीजन में)



21. प्रतिस्थापन अभिक्रिया (Substitution)

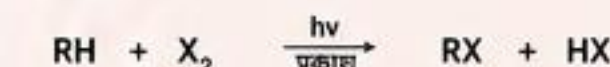
किसी अणु में उपचित हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर अन्य परमाणु/समूह आ जाता है।

उदाहरण : मीथेन में क्लोरिन की उपस्थिति में



मीथेन क्लोरिन क्लोरोमीथेन हाइड्रोजन क्लोराइड

सामान्य रूप :



(यह अभिक्रिया श्रृंखला क्रम में होती है।)

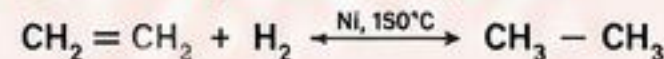


22. योग अभिक्रिया (Addition)

असंतुल यौगिकों (जिनमें द्विवन्ध या त्रिवन्ध होता है) में दो परमाणुओं/समूहों का आपस में जुड़ जाना योग अभिक्रिया कहलाती है।

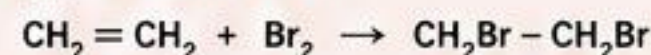
उदाहरण :

(ii) एथीन में हाइड्रोजन का योग (हाइड्रोजनीकरण)



एथीन हाइड्रोजन एथेन

(ii) एथीन में ब्रोमीन का योग



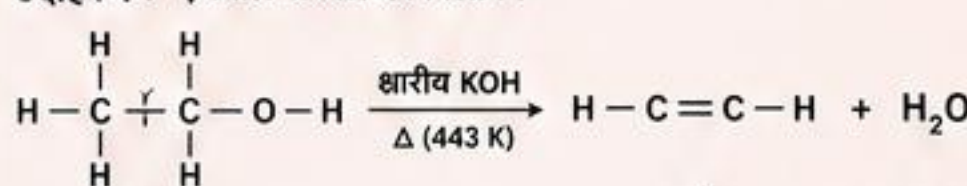
एथीन ब्रोमीन 1,2-डाइब्रोमोएथेन



23. विलोपन अभिक्रिया (Elimination)

किसी अणु से छोटे अणु के निकलाने पर द्विवन्ध / त्रिवन्ध का निर्माण होता है।

उदाहरण : एथेनॉल से जल का विलोपन



एथेनॉल

एथीन

जल

सामान्य नियम :

जब किसी शराब (Alcohol) को सानद H_2SO_4 या क्षारीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो जल के विलोपन से एल्कीन प्राप्त होते हैं।



“रसायन विज्ञान हर चीज़ में है,
आपके शरीर में, हवा में,
पानी में, आपके विचारों में”
और आपके भविष्य में।”

— भविष्य ज्ञान से बनता है।



Board Tip

कार्बन यौगिकों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक – संरचना बनाकर समझो, फिर याद करो!



Exam Booster

- परिभाषाएँ, सूत्र और सामान्य रूप अच्छी तरह याद करें।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में पिछले वर्षों के प्रश्न अवश्य हल करें।
- एनसीईआरटी के उदाहरण और अभ्यास प्रश्न न छोड़ें।



Quick Revision

- कार्बन = 4 संयोजकता
- सहसंयोजक बंध मूलवृत्त
- बहुकंपता = हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन
- कार्बन यौगिक = जीवन का आधार



अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक (CARBON AND ITS COMPOUNDS)

24. बहुलकी (Polymers)

- अनेक छोटे अणु (मोनोमेर) मिलकर विशाल अणु (बहुलकी) बनाते हैं।
- बहुलकी के अणु बहुत बड़े होते हैं और इनकी आणविक भार बहुत अधिक होता है।
- बहुलकों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है।

कुछ प्रमुख बहुलक

बहुलक का नाम	मोनोमेर	संरचना की इकाई	उपयोग
पॉलीथीन	एथीन $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	$-\text{CH}_2 - \text{CH}_2-\text{n}-$	प्लास्टिक बैग, बोतल, खिलौने
पी.वी.सी.	विनाइल क्लोराइड $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$	$-\text{CH}_2 - \text{CHCl}-\text{n}-$	पाइप, केबल, फर्श
टेफलॉन	टेट्राफ्लूरो एथीन $\text{CF}_2 = \text{CF}_2$	$-\text{CF}_2 - \text{CF}_2-\text{n}-$	नॉन-स्टिक कोटिंग, केमिकल रेसिस्टेंट कोटिंग
नायलॉन-6,6	हेक्सा मेथिलीन डायमीन + एडिपिक अम्ल	$\left[\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{N} - \text{C}(=\text{O}) - (\text{CH}_2)_4 - \text{C}(=\text{O}) \right]_n$	रेश, रस्सी, कपड़ा
बेकलाइट	फिनॉल + फॉर्मल्डिहाइड	जटिल संरचना	बिजली के उपकरणों के हैंडल, स्विच

26. कार्बन यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व

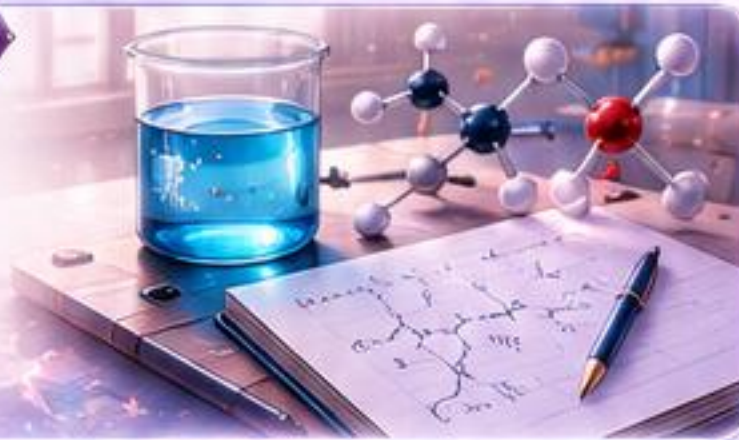
- हमारे भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, दवाइयों, सौन्दर्य प्रसाधन, प्लास्टिक, रबर आदि सभी में कार्बन यौगिक होते हैं।
- कार्बन यौगिक जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाते हैं।



भोजन वस्त्र ईंधन दवाइयों प्लास्टिक वस्तुएँ रबर पदार्थ

27. कार्बन यौगिकों के गुण (सामान्य)

- कार्बन यौगिक प्रायः सहसंयोजक होते हैं।
- इनका गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः कम होता है।
- ये सामान्यतः जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं।
- ये ज्वलनशील होते हैं।
- ये अच्छे विद्युत चालक नहीं होते।



29. स्तरवार प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न)

- निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है ?
(A) हीरा (B) ग्रेफाइट (C) फुलरीन (D) सोडियम
- एथीन का आणविक सूत्र क्या है ?
(A) CH_4 (B) C_2H_4 (C) C_2H_6 (D) C_3H_8
- मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं ?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- कार्बन यौगिकों की विशेषता क्या होती है ?
(A) उच्च गलनांक (B) जल में घुलनशील (C) सहसंयोजक (D) धात्विक
- पॉलीथीन किस मोनोमेर से बनता है ?
(A) एथीन (B) प्रोपीन (C) ब्यूटीन (D) एसीटिलीन

25. कार्बन यौगिकों के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत

- कार्बन यौगिक प्रकृति में व्यापक रूप से पाए जाते हैं।
- जीवित प्राणियों के शरीर कार्बन यौगिकों से बने होते हैं।
- पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन यौगिक बनाते हैं।
- प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला आदि में भी कार्बन यौगिक पाए जाते हैं।



प्राकृतिक गैस

पेट्रोलियम

कोयला

प्राकृतिक जैविक पदार्थ (लकड़ी, पौधे)



“प्रकृति ने दिया उपहार,
कार्बन यौगिक हर बार,
जीवन का आधार यही,
यौगिकों से संसार!”

28. कार्बन यौगिकों की अपघटनशीलता

- कार्बन यौगिकों को सूक्ष्मजीव अपघटित कर सकते हैं।
- जैव अपघटनशील (Biodegradable) यौगिक मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं।
- जबकि कुछ यौगिक जैव अपघटनशील नहीं होते जैसे - प्लास्टिक, डी.डी.टी. आदि, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं।

जैव अपघटनशील उदाहरण



- भोजन पदार्थ
- कागज़
- कपास

अजैव अपघटनशील उदाहरण



- प्लास्टिक
- डी.डी.टी.
- पॉलीथीन

एक पंक्ति में याद रखें

- ✓ कार्बन - जीवन का आधार
- ✓ चार संयोजकता
- ✓ अनगिनत यौगिक
- ✓ हर क्षेत्र में उपयोग
- ✓ सीखो आज, सफल बनो कल

Board Tip

कार्बन के चार बंध बनाने की क्षमता ही इसके अनेकों यौगिकों के निर्माण का कारण है। संरचना और गुणों को याद करने के लिए अभ्यास प्रश्न ज़रूर करें।



Exam Booster

- ✓ परिभाषाएँ, सूत्र और उदाहरण याद करें।
- ✓ प्रत्येक अभिक्रिया को संतुलित करके समझें।
- ✓ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास बार-बार करें।
- ✓ आरेख और संरचनाएँ बनाने का अभ्यास करें।



Quick Revision

- कार्बन की संयोजकता - 4
- मुख्य बंध - सहसंयोजक
- प्रमुख अपरूप - हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन
- प्रमुख भूखलाएँ - सीधी, शाखित, चकीय
- प्रमुख प्रकार - हाइड्रोकार्बन, हैलाइड, अल्कोहल, अम्ल आदि

